

北京邮电大学 2012-2013 学年第一学期

线性代数期末试题 (A)

请注意：所有答案必须写在答题纸上，写在试题纸上无效。

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & 2x & 2x \\ 2 & x & 1 & -1 \\ -3x & 2 & 3 & 1 \\ -2 & x & x & x^2 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 中 x^5 项的系数为 5.

2. 设 A, C 为 n 阶可逆矩阵, O 为 n 阶零矩阵, 则 $\begin{pmatrix} A & O \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} =$.

3. 设 A 为 3 阶可逆矩阵, 对 A 作初等行变换 $(-2)r_1 + r_2$ (即将 A 的第一行元素乘 (-2) , 加到 A 的第二行相应元素上), 得到矩阵 B , 设 $B^{-1} = (a_{ij})$, 则 $A^{-1} =$.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 5 & 5 \end{pmatrix}$, 则 A 的等价标准形为 .

5. 已知平面 π 过点 $A(-1, 0, 4)$, 且与直线 $L: \begin{cases} 2x - y + z + 1 = 0 \\ x - 3y + 2z + 4 = 0 \end{cases}$ 垂直, 则平面 π 的方程为 .

6. 已知矩阵 A 按列分块为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, A 的秩为 $r(A) = 2$, 若 $\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3 - \alpha_4 = 0$, $2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 + 3\alpha_4 = 0$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 .

7. 已知 n 阶实对称矩阵 A 的正惯性指数为 p , 且 $A^2 = E$, 则

$$\det(2E - A) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

8. 已知实对称阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & t \end{pmatrix}$ 与 3 阶单位矩阵合同, 则 t 的取值

范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. 空间曲线 $C: \begin{cases} z = 6 - x^2 - y^2 \\ z = 2x^2 + y^2 \end{cases}$ 在 xy 平面上的投影曲线方程

为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (用空间曲线的一般方程表示)

10. 设 V 为全体 $m \times n$ 实矩阵的集合, 按矩阵的加法与数乘运算, V $\underline{\hspace{2cm}}$. (填是实线性空间, 或不是实线性空间)

二. (8 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 若 $ABA^* = 8BA^{-1} + 12E$,

求 B . (A^* , E 分别表示 A 的伴随矩阵与单位矩阵)

三. (8 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = l\alpha_2 - \alpha_1$,

$\beta_2 = m\alpha_3 - \alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_3$, 讨论 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是否线性相关.

四. (8 分) 已知 $\alpha_1 = (1, 1, -2, 1)$, $\alpha_2 = (2, -1, 0, 1)$, $\alpha_3 = (0, 3, -4, 1)$,

$$\alpha_4 = (-5, 4, -2, -2),$$

$V = \{ \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \lambda_3 \alpha_3 + \lambda_4 \alpha_4 \mid \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in R \}$ 为由

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 生成的向量空间.

(1) 求 V 的维数与一组基底;

(2) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 在 (1) 中基底下的坐标.

五. (10 分) 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1-t)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (4-t)x_2 - 4x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 + (t-4)x_3 = t+2 \end{cases}$$

有无穷多解, 求其通解.

六. (8 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 讨论 A 是否可以对角化.

七. (12 分) 用正交变换将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 4x_2x_3$$
 化为标准形,

并写出所作的正交变换 $x = Py$.

八. (6 分) 设 R^n 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关. 求证:

$$\det \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_m) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha_m, \alpha_1) & (\alpha_m, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_m, \alpha_m) \end{pmatrix} \neq 0, \text{ 其中 } (\alpha_i, \alpha_j) \text{ 表示}$$

α_i 与 α_j 的内积.